

AULA 1 · 20 de agosto

O que é nuvem, de fato

Cloud Computing: Setup e Desenvolvimento

Prof. Dr. Sebastião Rogério

**Onde fica
a nuvem?**





**É o computador de outra pessoa.
Medido e cobrado por segundo.**

A nuvem é bem concreta

IMAGEM

Foto de corredor de data center.

Banco livre: unsplash.com/s/photos/data-center

Oficial: aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure

Prédios, não metáfora

- Energia redundante
- Refrigeração e vigilância
- Milhares de servidores
- Você nunca vai ver nenhum

**Quanto serviços de nuvem
você usou hoje,
sem perceber?**



Onde a nuvem já está na sua rotina

1 O aplicativo do banco consulta saldo em um servidor remoto

2 A foto do celular sobe sozinha para um armazenamento

3 O aplicativo de transporte calcula rota em outra máquina

4 A aula que você assiste sai de um servidor de vídeo

Vem vindo aí a infraestrutura híbrida, com energia elétrica.



**Saber programar sem saber publicar
virou meia competência.**

1

A definição

2011

ano do documento de três páginas
que definiu o vocabulário
de toda a indústria

Cinco características. Faltando uma, não é nuvem.



**Autoatendimento
sob demanda**



**Amplo acesso
pela rede**



**Agrupamento
de recursos**



**Elasticidade
rápida**



**Serviço
medido**

A quinta é a que muda o seu trabalho.

O que cada uma exige na prática

1 Se depende de abrir chamado, falhou no autoatendimento

2 Se só funciona na rede interna, falhou no acesso

3 Se o hardware é seu e exclusivo, falhou no agrupamento

4 Se aumentar capacidade leva dias, falhou na elasticidade

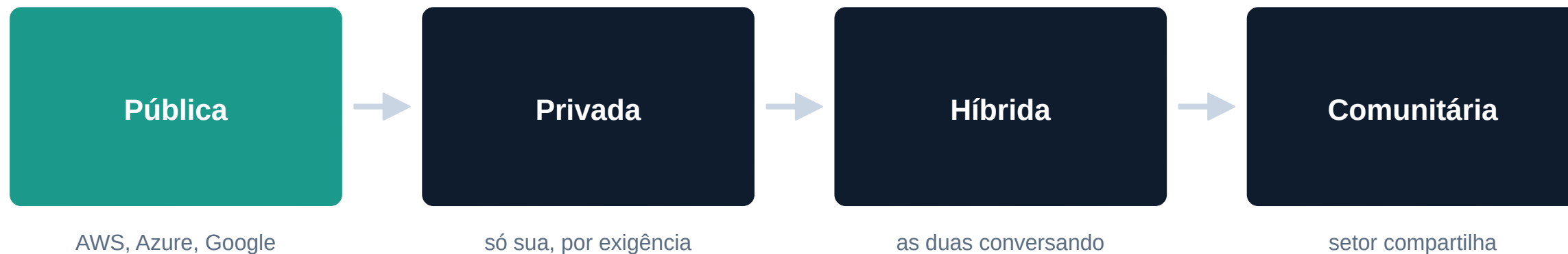
Quatro testes objetivos, aplicáveis a qualquer proposta comercial.

Isto é nuvem?

Serviço	Autoatendimento	Elástico	Medido	Veredito
Google Drive	sim	sim	sim	É nuvem
Hospedagem com plano fixo	em parte	não	não	Não é
Netflix	sim	não	não	Não é
Servidor da faculdade	não	não	não	Não é
Amazon EC2	sim	sim	sim	É nuvem

A Netflix roda sobre nuvem. Ser cliente de nuvem não é ser nuvem.

Onde a nuvem fica



Vamos usar a pública. As outras aparecem no mercado de trabalho.

Por que alguém escolheria privada

Nuvem pública

- Sem investimento inicial
- Escala imediata
- Equipe menor
- Dado sai da sua casa

x Nuvem privada

- Controle físico do dado
- Exigência regulatória
- Custo fixo alto
- Equipe própria de infra

Banco central, saúde e defesa costumam ter a decisão tomada por lei, não por técnica.

2

Quem faz o quê

Quanto trabalho é seu

IaaS

Você cuida do sistema operacional para cima

PaaS

Você cuida só da aplicação

SaaS

Você cuida só dos seus dados

FaaS

Você cuida só da função

A analogia da pizza

- IaaS: assa em casa
- PaaS: massa pronta
- SaaS: pizza entregue
- Sempre se come pizza

Menos controle, menos trabalho. Sempre nessa direção.

A mesma tarefa, quatro camadas

Camada	Para publicar um site você	Serviço AWS
IaaS	Sobe a máquina, instala e configura o servidor web	EC2
PaaS	Envia o código, a plataforma cuida do resto	App Runner
SaaS	Usa um editor pronto e publica	Wix, Squarespace
FaaS	Escreve só a função que responde à requisição	Lambda

Todas publicam o site. Muda quanto do caminho é problema seu.

**Um arquivo com dados de clientes
vazou de um bucket público.
De quem é a culpa?**



A linha que separa a culpa

Segurança DA nuvem é do provedor

- Prédio e energia
- Hardware e rede física
- Virtualização
- Certificações

Segurança NA nuvem é sua

- Quem tem acesso
- Que portas estão abertas
- Se o dado está criptografado
- Se o arquivo está público

Quase todo vazamento famoso aconteceu do lado direito.

O diagrama oficial

IMAGEM

Diagrama oficial da AWS, em aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model

Salve a imagem da página e insira aqui, citando a fonte.

Compare com o slide anterior

- A AWS usa as palavras of e in
- A tradução perde a força
- Guarde este link
- Ele cai na prova

US\$ 4,44 mi

custo médio global de um vazamento
de dados em 2025, segundo a IBM

Os erros que causam vazamento em nuvem

- 1 Armazenamento deixado público por engano
 - 2 Permissão ampla demais dada para facilitar
 - 3 Porta de banco de dados aberta para a internet
 - 4 Chave de acesso publicada dentro do código no GitHub
- Nenhum deles é invasão. Todos são configuração.

3

O dinheiro

O que muda na conta

Servidor próprio

- Compra de uma vez
- Vira patrimônio
- Semanas até chegar
- Ociosidade não dói

x

Nuvem

- Paga por uso
- Vira despesa mensal
- Minutos até subir
- Ociosidade aparece na fatura

A última linha é a que muda o comportamento da equipe.

A conta que ninguém leu

Recursos de teste esquecidos ligados, e a fatura do mês chegou.

US\$ 72 mil

em um único mês

0

falhas técnicas no sistema

2 cliques

teriam evitado tudo

Provisionar é metade da competência. A outra metade é saber o que aquilo custa.

As quatro armadilhas da fatura

- 1 Recurso de teste esquecido ligado
- 2 Tráfego de saída, que quase ninguém estima
- 3 Máquina dez vezes maior que o necessário
- 4 Backup automático sem prazo de expiração

Nenhuma é falha técnica. Todas são falhas de gestão

O que exatamente é cobrado

Recurso	Unidade de cobrança	Armadilha
Máquina virtual	por segundo ligada	Continua cobrando parada mas não terminada
Armazenamento	por GB por mês	Cresce sozinho, ninguém apaga
Tráfego de saída	por GB que sai	Entrar é grátis, sair não
Banco gerenciado	por hora, mesmo ocioso	Ambiente de teste esquecido

Entrar dado é grátis. Tirar dado custa, e é assim em todos os provedores.

**Qual é a primeira coisa
que a gente configura hoje?**

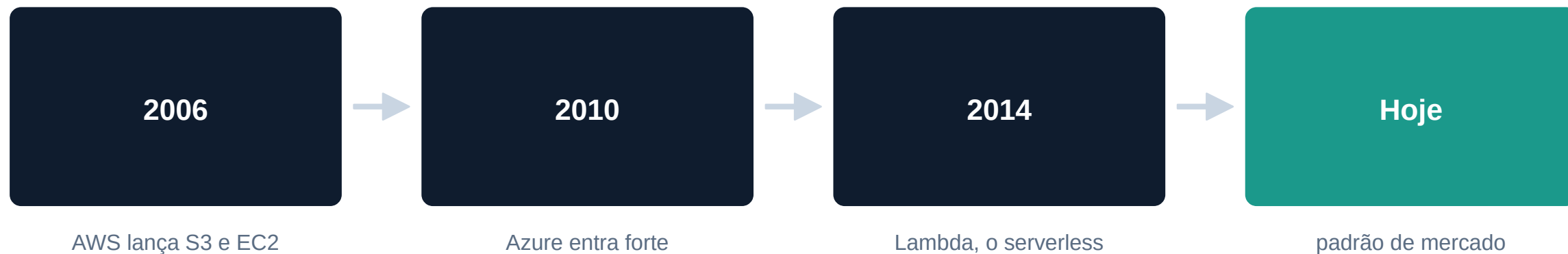


Não é um servidor.

4

De onde isso veio

Vinte anos de nuvem



A Amazon começou vendendo a própria infraestrutura ociosa.

Os dois lados do mesmo argumento

A favor da nuvem

- Começa sem investimento
- Escala quando precisa
- Equipe menor de infra
- Serviços prontos

x

Contra

- Custo cresce com o sucesso
- Dependência do provedor
- Menos controle sobre o dado
- Conta imprevisível

Empresas grandes já voltaram para servidor próprio depois de crescer. Não é heresia, é conta.

**Se amanhã a AWS dobrar o preço,
quanto tempo você levaria
para sair?**



Os três grandes, e o que muda

Provedor	Força reconhecida	Nome do serviço de máquina virtual
AWS	Maior catálogo e mais tempo de mercado	EC2
Microsoft Azure	Integração com o mundo corporativo Microsoft	Virtual Machines
Google Cloud	Dados, analytics e Kubernetes	Compute Engine

Os conceitos são os mesmos nos três. Muda o nome e o botão.

3

é o número mínimo de zonas de disponibilidade
que uma região da AWS costuma ter,
cada uma em um prédio diferente

O que a turma leva para o currículo

O que decora

- Onde fica o botão
- O nome do serviço
- A tela do console

x

O que fica

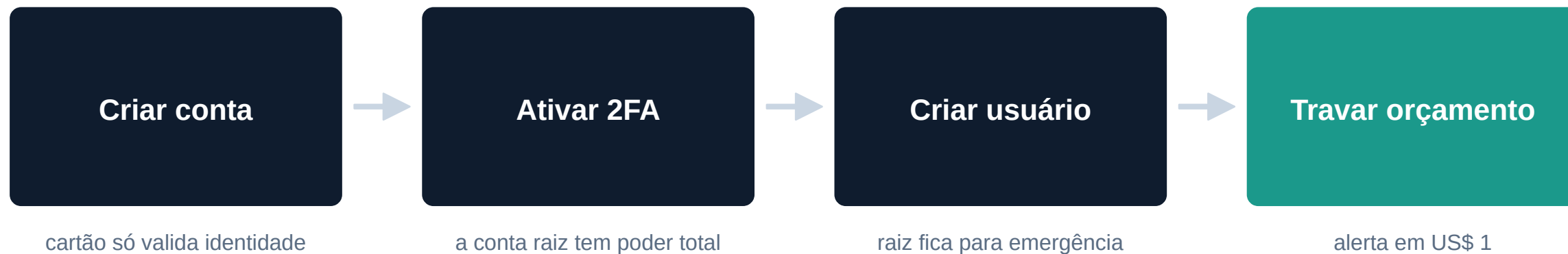
- Saber o que custa
- Saber de quem é a culpa
- Saber desenhar a arquitetura

O console muda todo ano. Os três da direita não.

5

Mãos no teclado

A ordem do laboratório



O freio antes do carro andar.

Três avisos antes de começar

1 O cartão é para identidade, não para cobrança

2 Guarde a senha da conta raiz fora do navegador

3 Sem cartão internacional, avise ainda hoje

Todo recurso criado em aula é destruído ao final dela.

**Nuvem é o computador de outra pessoa.
Medido, cobrado, e com a culpa dividida.**

Próxima aula: Camadas de serviço na prática e casos reais de vazamento

Trazar a conta AWS funcionando com o alerta de orçamento ativo.

Para ir além

NIST SP 800-145, a definição usada nesta aula

<https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/legacy/sp/nistspecialpublication800-145.pdf>

AWS, modelo de responsabilidade compartilhada

<https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/>

IBM, Cost of a Data Breach Report

<https://www.ibm.com/reports/data-breach>

AWS, o que é computação em nuvem, em português

<https://aws.amazon.com/pt/what-is-cloud-computing/>

AWS, nível gratuito

<https://aws.amazon.com/pt/free/>

AWS Well-Architected, boas práticas de arquitetura

<https://aws.amazon.com/architecture/well-architected/>

Para ir além

AWS Cloud Practitioner Essentials, treinamento gratuito com áudio em português

<https://aws.amazon.com/pt/blogs/aws-brasil/cloud-practitioner-essentials-completamente-em-portugues/>

AWS Pricing Calculator, usada na aula 3

<https://calculator.aws/>

AWS, infraestrutura global, mapa de regiões e zonas

<https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/>

Google Cloud, comparativo de serviços entre provedores

<https://cloud.google.com/docs/get-started/aws-azure-gcp-service-comparison>

CNCF, panorama de tecnologias nativas de nuvem

<https://landscape.cncf.io/>